

Certification de la table de mortalité d'expérience

Contrats Mortality — Étude actuarielle

SIMULATION

Période : 2010-01-01 → 2023-12-31

Segmentation : Global

Rapport généré par l'agent actuariel IA

PRÉAMBULE

Étude sur **10,000** assurés, **10,000** contrats actifs, période 2010-01-01 au 2023-12-31. **112** décès, exposition **141,075** AP. SMR = **0.874** [0.719;1.051]. $\chi^2 = 63.5$ (111 ddl, p=1.000). Abattement global = **0.825**.

SOMMAIRE

1. Les contrats
 2. Les données transmises
 3. Méthodologie actuarielle
 4. Construction de la table
 5. Commentaires
 6. Conclusion et recommandations
- Annexe — Paramètres et traçabilité

1. LES CONTRATS

10,000 contrats actifs, 0-112 ans, segmentation global. Table de référence : TH00-02.

Tableau 1 — Portefeuille

Indicateur	Valeur
Assurés	10,000
Contrats actifs	10,000
Période	2010-01-01 – 2023-12-31
Âges	0–112
Décès	112
Exposition	141,075 AP
Référence	TH00-02

2. LES DONNÉES TRANSMISES

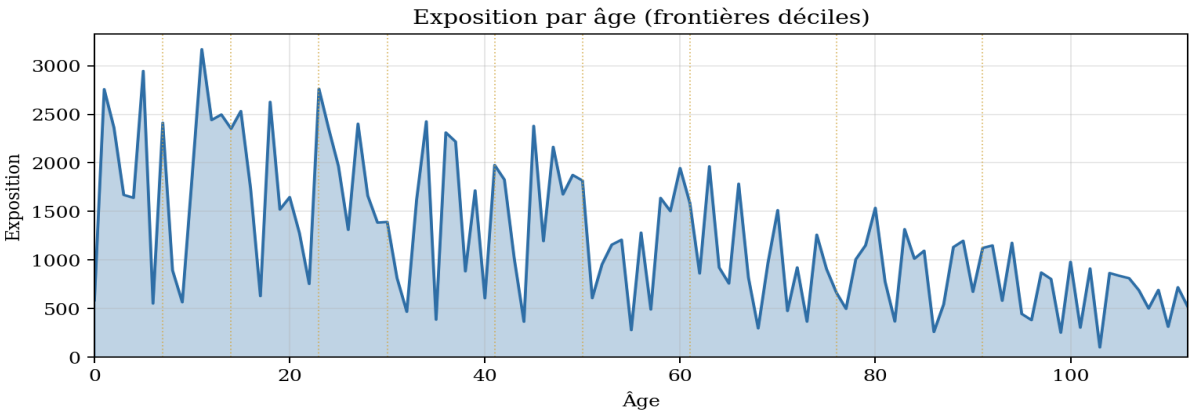
Tableau 2 — Traitements appliqués

Traitement	Description
Simulation	Données synthétiques — Certification de la table de mortalité d'expérience (Contrats temporaire décès)

Tableau 3 — Statistiques annuelles

Année	Exposition	Âge moyen	Décès
2010	10,076	44.9	8
2011	10,076	44.9	8
2012	10,076	44.9	8
2013	10,076	44.9	8
2014	10,076	44.9	8
2015	10,076	44.9	8
2016	10,076	44.9	8
2017	10,076	44.9	8
2018	10,076	44.9	8
2019	10,076	44.9	8
2020	10,076	44.9	8
2021	10,076	44.9	8
2022	10,076	44.9	8
2023	10,076	44.9	8

Figure 1 — Exposition par âge (frontières déciles)



3. MÉTHODOLOGIE ACTUARIELLE

3.1. Taux bruts

Estimation par le rapport décès / exposition :

$$\hat{q}_x = \frac{D_x}{E_x} \quad (1)$$

3.2. Lissage par Whittaker-Henderson

La méthode retenue est le lissage de **Whittaker-Henderson** d'ordre 2, avec $\lambda = 1000$. Le premier terme mesure la fidélité aux données, le second pénalise l'irrégularité via les différences d'ordre 2.

$$F(\lambda) = \sum_x w_x (\hat{q}_x - q_x)^2 + \lambda \sum_x (\Delta^2 q_x)^2 \quad (2)$$

$$\mathbf{q}^* = (\mathbf{W} + \lambda \mathbf{D}^\top \mathbf{D})^{-1} \mathbf{W} \hat{\mathbf{q}} \quad (3)$$

Remarque — Ne pas confondre avec le modèle paramétrique de *Gompertz-Makeham* ($\mu_x = a + b \cdot c^x$). Whittaker-Henderson est un lissage non paramétrique.

3.3. SMR

Rapport décès observés / attendus :

$$SMR = \frac{D}{E} = \frac{\sum D_i}{\sum n_i q_i}$$

Intervalle de confiance de Liddell :

$$\frac{D}{E} \left(1 - \frac{1}{9D} - \frac{u_{1-\alpha/2}}{3\sqrt{D}} \right)^3 \leq SMR \leq \frac{D+1}{E} \left(1 - \frac{1}{9(D+1)} + \frac{u_{1-\alpha/2}}{3\sqrt{D+1}} \right)^3$$

3.4. Test du χ^2

Validation de l'ajustement :

$$Z = \sum n_i \frac{(\hat{q}_i - q_i)^2}{q_i(1 - q_i)} \sim \chi^2(p - r - 1)$$

3.5. Abattement

Écart table d'expérience / référence :

$$\alpha_x = \frac{q_x^{exp}}{q_x^{ref}}$$

3.6. Déciles d'exposition

Tranches construites par quantiles d'exposition (~10 % chacune), pas par tranches d'âge fixes.

4. CONSTRUCTION DE LA TABLE

Tableau 4 — Taux bruts (Dx : décès, Ex : exposition, $q_x = Dx/Ex$)

Âge	Dx	Ex	q_x (‰)
0	0	585	0.00
5	2	2944	0.68
10	0	1851	0.00
15	0	2532	0.00
20	0	1646	0.00
25	1	1964	0.51
30	0	1391	0.00
35	0	385	0.00
40	0	606	0.00
45	1	2379	0.42
50	0	1816	0.00
55	1	277	3.60
60	1	1945	0.51
65	0	757	0.00
70	1	1511	0.66
75	1	906	1.10
80	1	1535	0.65
85	3	1094	2.74
90	0	672	0.00
95	0	444	0.00
100	3	979	3.06
105	7	836	8.37
110	0	312	0.00
112	6	519	11.55

Tableau 5 — Taux lissés vs référence

Âge	q^*_x (‰)	q_{ref} (‰)	IC inf	IC sup
0	0.04	0.30	0.00	0.55

Âge	q*x (‰)	qref (‰)	IC inf	IC sup
5	0.21	0.30	0.00	0.74
10	0.06	0.30	0.00	0.40
15	0.16	0.30	0.00	0.64
20	0.22	0.30	0.00	0.93
25	0.27	0.30	0.00	0.99
30	0.60	0.30	0.00	1.89
35	0.28	0.31	0.00	1.94
40	0.17	0.31	0.00	1.19
45	0.16	0.32	0.00	0.66
50	0.01	0.33	0.00	0.16
55	0.75	0.34	0.00	3.98
60	0.29	0.37	0.00	1.05
65	0.26	0.41	0.00	1.39
70	0.38	0.48	0.00	1.36
75	0.56	0.60	0.00	2.10
80	1.10	0.80	0.00	2.75
85	2.07	1.13	0.00	4.77
90	1.03	1.66	0.00	3.45
95	1.61	2.55	0.00	5.35
100	5.83	4.01	1.05	10.61
105	6.65	6.42	1.12	12.18
110	4.99	10.39	0.00	12.83
112	3.97	12.62	0.00	9.38

Figure 2 — Taux bruts (points) + lissés (courbe) + référence (tirets) + IC

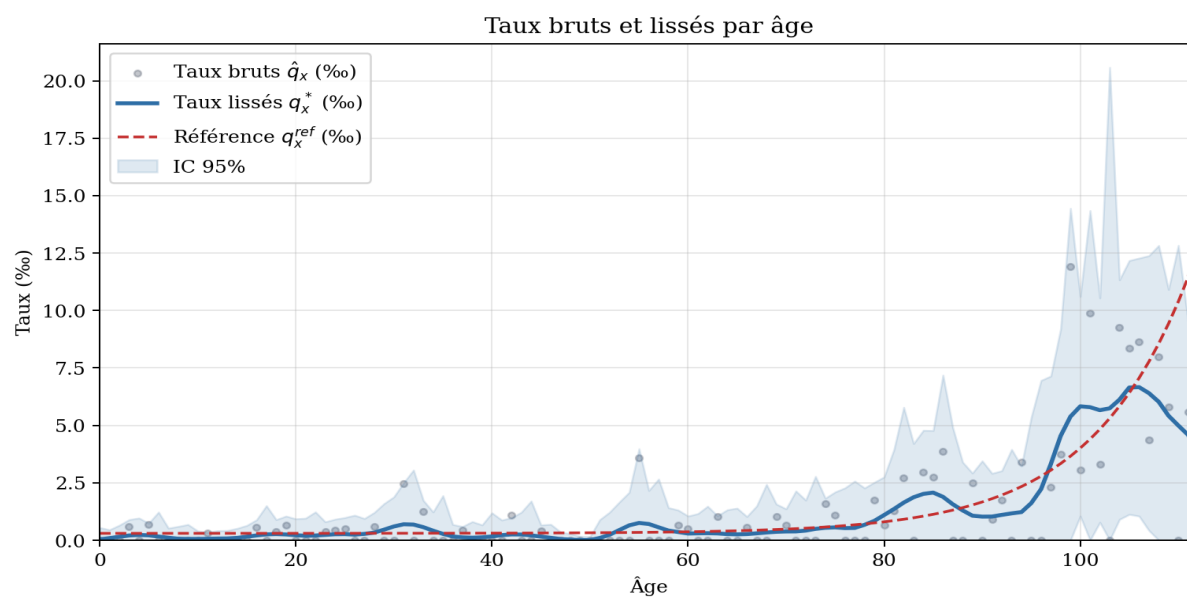
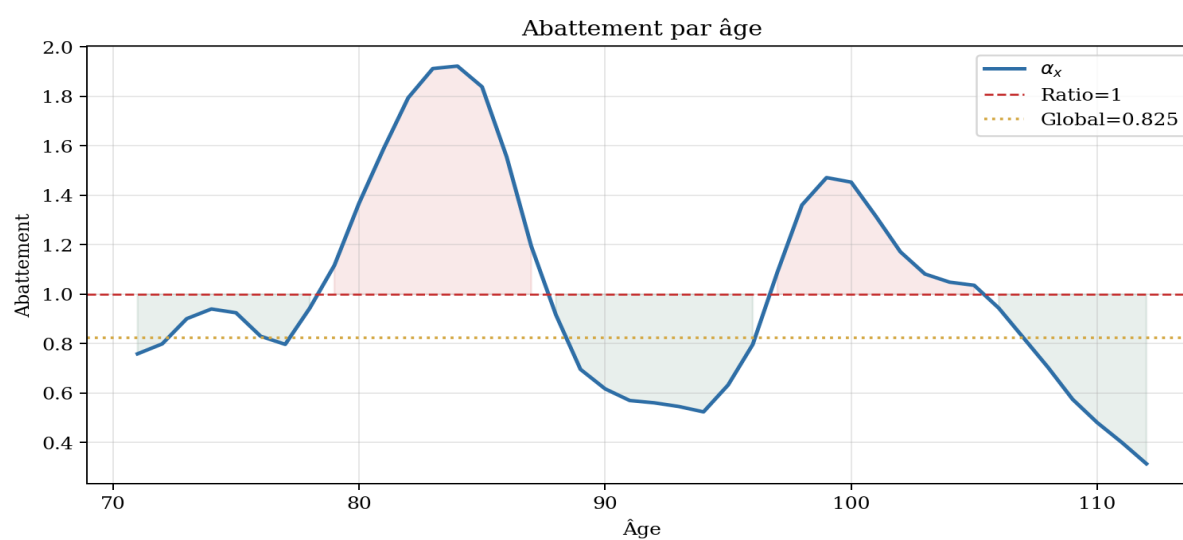


Tableau 6 — Abattement ($\alpha_x = q \text{ construit} / q \text{ référence}$)

Âge	q construit (‰)	q ref (‰)	α_x
75	0.56	0.60	0.925
80	1.10	0.80	1.368
85	2.07	1.13	1.839
90	1.03	1.66	0.618
95	1.61	2.55	0.633
100	5.83	4.01	1.453
105	6.65	6.42	1.036
110	4.99	10.39	0.481
112	3.97	12.62	0.314

Figure 3 — Abattement (global=0.825)



5. COMMENTAIRES

SMR global **0.874** [0.719;1.051] → mortalité inférieure à la référence.

Tableau 7 — SMR par décile (~10 % exposition chacun)

Tranche	Expo	Dobs	Datt	SMR	IC inf	IC sup
0-6	12511	3	4	0.799	0.161	2.334
7-13	13828	1	4	0.241	0.003	1.339
14-22	15070	3	4	0.661	0.133	1.933
23-29	13836	4	4	0.957	0.257	2.449
30-40	14833	5	4	1.102	0.355	2.572
41-49	14476	3	5	0.656	0.132	1.916
50-60	12878	3	4	0.674	0.136	1.970
61-75	15401	8	7	1.141	0.491	2.249
76-90	13226	15	14	1.091	0.610	1.800
91-112	15016	67	77	0.868	0.672	1.102

Figure 4 — SMR par décile

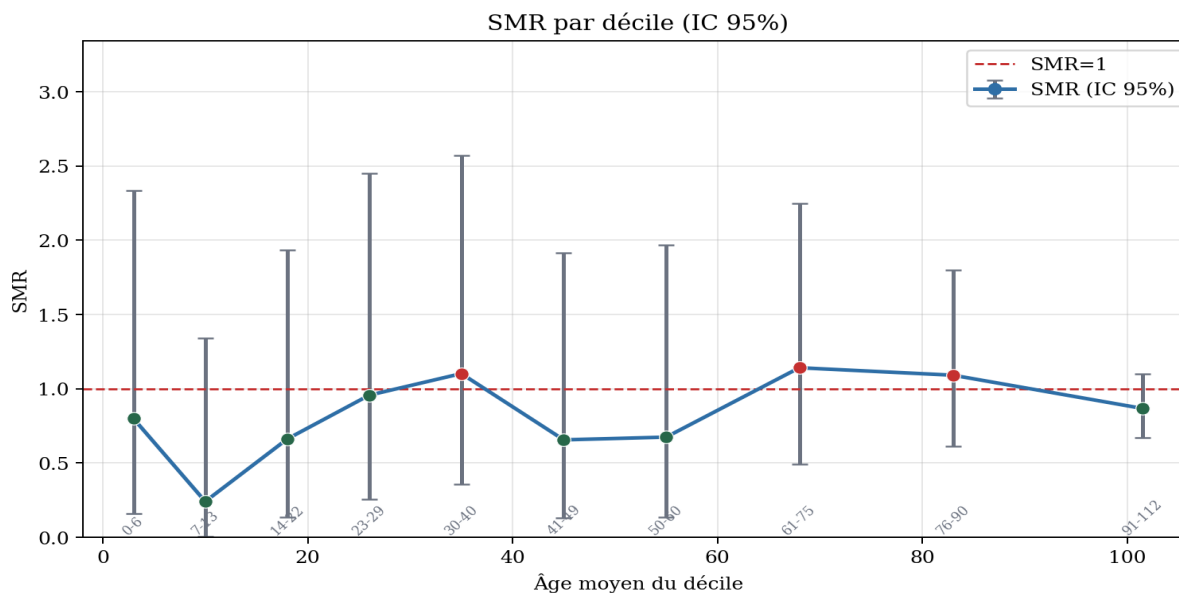
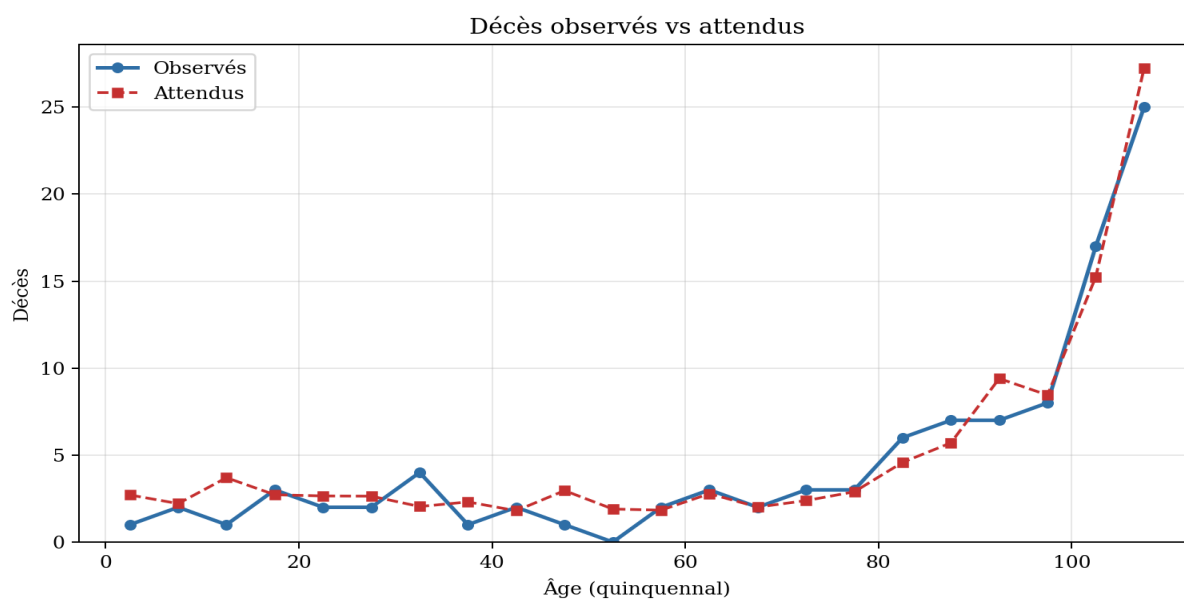


Figure 5 — Décès observés vs attendus



$\chi^2 = 63.5$, ddl=111, p=1.000 $\rightarrow$ ne rejette pas l'adéquation au seuil 5 %.

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Abattement global **0.825**, SMR 0.874. Mortalité inférieure à TH00-02.

Recommandations : (i) réévaluation tous les 5 ans ; (ii) surveillance des tranches à SMR significatif ; (iii) recalcul si changement de souscription.

Table validée pour 5 ans.

ANNEXE — Paramètres et traçabilité

Paramètre	Valeur	Description
lambda	1000	
ordre	2	
Méthode	whittaker_henderson	Lissage par Whittaker-Henderson
Référence	TH00-02	
Regroupement	Déciles exposition	~10 % par tranche

Traçabilité

Clé	Valeur
study_ref	SIMULATION
writer_prompt_len	11718

Généré par l'Agent actuariel IA — Mortality.